# Analysis 1a

HS 2025 – Prof. Dr. Bernhard Zgraggen

Autoren: Max-Alban Gächter

## 1 Reelle Zahlen


| | | | |
|---|---|---|---|
| Zahlenmengen: | S. 1, 331, 335 | Mengenlehre: | S. 335, 1230 |
| Summenzeichen: | S. 6-7 | Produktzeichen: | S. 7 |
| Beweismethoden: | S. 5-6 | Fakultät | S. 13 |


### 1.1 Zahlenmengen (S. 1, 331)

Ganze Zahlen: $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$;

Natürliche Zahlen: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$;

$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$;

Rationale Zahlen: $\mathbb{Q} = \left\{x \mid x = \frac{p}{q} \text{ mit } p \in \mathbb{Z} \text{ und } (q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})\right\}$;

Irrationale Zahlen: nichtperiodische Kommazahlen

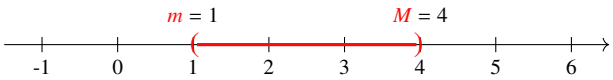
Reelle Zahlen: $\mathbb{R}$ = z.B. $\sqrt{2}, \pi, \phi$

Komplexe Zahlen $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$

### 1.2 Supremum und Infimum ⇒ 3. Folgen

$\sup(X)$ Kleinste obere Schranke ➔ Maximum ist immer auch Supremum

$\inf(X)$ Grösste untere Schranke ➔ minimum ist immer auch Infimum




Maximum: $\max A \in A$, größtes Element der Menge.

Supremum: $\sup A$, kleinste obere Schranke, muss nicht in $A$ liegen.

**Merksatz:** Maximum ⇒ Supremum, aber Supremum ⇏ Maximum.

Minimum: $\min A \in A$, kleinstes Element der Menge.

Infimum: $\inf A$, größte untere Schranke, muss nicht in $A$ liegen.

**Merksatz:** Minimum ⇒ Infimum, aber Infimum ⇏ Minimum.

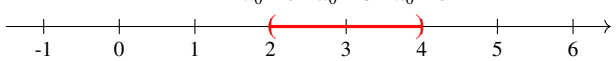
### 1.3 Umgebung

Jedes offene Intervall, dass die Zahl $x_0$ enthält, heisst eine Umgebung von $x_0$ $\quad U(x_0)$

Es sei $\varepsilon > 0$. Unter der $\varepsilon$-Umgebung von $x_0$ versteht man das offene Intervall $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ $\quad U_\varepsilon(x_0)$

$\varepsilon$-Umgebung: $U_\varepsilon(3) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \varepsilon\} = (x_0 - \varepsilon,\ x_0 + \varepsilon)$

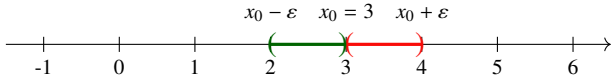
$x_0 - \varepsilon \quad x_0 = 3 \quad x_0 + \varepsilon$




Eine $\varepsilon$-Umgebung von $x_0$ ohne die Zahl $x_0$ selbst wird punktierte $\varepsilon$-Umgebung von $x_0$ genannt $\quad \dot{U}_\varepsilon(x_0) = U_\varepsilon(x_0) \setminus x_0$

$\varepsilon$-Ümgebung: $\dot{U}_\varepsilon(3) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \varepsilon\} \setminus \{3\}$

$x_0 - \varepsilon \quad x_0 = 3 \quad x_0 + \varepsilon$




### 1.4 Endliche Reihen (S. 19, 20)

Arithmetisch: $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ | Geometrisch: $\sum_{i=0}^{n} q^i = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$

### 1.5 Mittelwerte (S. 20)

Harmonisches Mittel (HM): $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$

Geometrisches Mittel (GM): $\left[\prod_{i=1}^{n} x_i\right]^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n}$

Arithmetisches Mittel (AM): $\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\right]^{-1} = \left[\frac{1}{n}\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right)\right]^{-1}$

$$\text{HM} \leq \text{GM} \leq \text{AM}$$

### 1.6 Speziele Ungleichungen (S. 31 - 34)

Bernoullische-Ungleichung: $(1 + a)^n \geq 1 + n \cdot a$

$\{a \in \mathbb{R},\ a \geq -1 \wedge n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\}$

Binomische-Ungleichung: $|a \cdot b| \leq \frac{1}{2} \cdot (a^2 + b^2)$ für $a, b \in \mathbb{R}$

### 1.7 Binomischer Satz (S. 12)

Der Binomische Satz kann verwendet werden, um das Pascal-Dreieck zu berechnen.

Binomischer Satz: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k$

$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ für $n \in \mathbb{N},\ 0 \leq k \leq n$

$\binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{n-k+1} \cdot \binom{n}{k} \qquad \binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \cdot \binom{n}{k}$

$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} \cdot \binom{n}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n-1}{k} + \binom{n-2}{k} + \cdots + \binom{k}{k}$

### 1.8 Vollständige Induktion (S. 5 - 6)

**Beispiel: Vollständige Induktion**

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n \cdot (n+1)}{2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

(VA) für $n = 1$ $\quad \sum_{i=1}^{n} i = \sum_{i=1}^{1} 1 = 1 \qquad \frac{n \cdot (n+1)}{2} = \frac{1 \cdot (1+1)}{2} = 1$

(VE) (1) $\quad \sum_{i=1}^{n} i \overset{\checkmark}{=} \frac{n \cdot (n+1)}{2}, \quad (n \in \mathbb{N})$

(VE) (2) $\quad \sum_{i=1}^{n+1} i \overset{?}{=} \frac{(n+1) \cdot ((n+1)+1)}{2} = \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}, \quad (n \in \mathbb{N})$

(VE) (3) $\quad \sum_{i=1}^{n+1} i = \sum_{i=1}^{n} i + \sum_{i=n+1}^{n+1} i = \frac{n \cdot (n+1)}{2} + (n+1) = \ldots$

$\ldots = \frac{n \cdot (n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n \cdot (n+1) + 2 \cdot (n+1)}{2} = \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2} = \ldots$

$\ldots = \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2} = \frac{n^2 + 3n + 2}{2} \overset{\checkmark}{=} \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}$

## 2 Funktionen (S. 49)


Monotonie: S. 51 Beschränktheit: S. 52 Umkehrfunktion: S. 53


### 2.1 Schreibweise von Funktionen

$f : \mathbb{D}_f \to \mathbb{W}_f$ mit $x \mapsto f(x)$ $\qquad f : x \mapsto f(x)$ $\qquad y = f(x)$ mit $x \in \mathbb{D}_f$

$f^{-1} : \mathbb{W}_f \to \mathbb{D}_f$ mit $y \mapsto f^{-1}(y)$ $\qquad f^{-1} : y \mapsto f^{-1}(y)$ $\qquad x = f^{-1}(y)$ mit $y \in \mathbb{W}_f$

### 2.2 Eigenschaften von Funktionen

Monotonie: Siehe Bronstein S. 51

Beschränktheit: Siehe Bronstein S. 52

Umkehrbarkeit: Streng monotone Funktionen sind umkehrbar

Restriktion: Nur einen Teil von $D_f$ betrachten ➔ Umkehrbarkeit

### 2.3 Transformationen

| Nr. | Transformation | Funktionsgleichung |
|---|---|---|
| 1 | Streckung in $x$-Richtung um $\frac{1}{a}$ | $y = f(ax)$ |
| | Spiegelung an der $y$-Achse (bei $a < 0$) | $y = f(ax)$ |
| 2 | Verschiebung nach links $(+b)$ oder rechts $(-b)$ | $y = f(x \pm b)$ |
| 3 | Streckung in $y$-Richtung um $c$ | $y = c \cdot f(x)$ |
| | Spiegelung an der $x$-Achse (bei $c < 0$) | $y = c \cdot f(x)$ |
| 4 | Verschiebung nach oben $(+d)$ oder unten $(-d)$ | $y = f(x) \pm d$ |

**Beispiel: Transformation**

$$f(x) = \ln(x) \longrightarrow g(x) = \frac{2}{3} \ln\left((3x + 2) \cdot 5\right)$$

| | |
|---|---|
| Streckung in $x$-Richtung um $\frac{1}{3}$ | $\ln(3x)$ |
| Verschiebung nach links um $\frac{2}{3}$ | $\ln(3x + 2)$ |
| Verschiebung nach oben um $\ln(5)$ | $\ln(3x + 2) + \ln(5) = \ln((3x + 2) \cdot 5)$ |
| Stauchung in $y$-Richtung um $\frac{2}{3}$ | $\frac{2}{3} \cdot \ln((3x + 2) \cdot 5)$ |

### 2.4 Greade / Ungerade / Periodische Funktionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gerade: | $f(-x) = f(x)$ | symmetrisch zu $y$-Achse | $(-x)^2 = x^2$ |
| Ungerade: | $f(-x) = -f(x)$ | punktsymmetrisch Nullstelle | $(-x)^3 = -(x^3)$ |
| Periodisch: | $f(x) = f(x \pm p)$ | wiederholend mit Periode $p$ | $\sin(x) = \sin(x + 2\pi)$ |

### 2.5 Verkettung oder Mittelbare Funktion

$h(x) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$ $\qquad f(x) = 2x + 1\ ;\ g(x) = x^2$ $\qquad \mathbb{D}_h = \mathbb{D}_f$

$h(x) = g(f(x)) = (2x + 1)^2$ $\qquad \mathbb{W}_h = \mathbb{W}_g$

$h(x) = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$ $\qquad g(x) = x^2\ ;\ f(x) = 2x + 1$ $\qquad \mathbb{D}_h = \mathbb{D}_g$

$h(x) = f(g(x)) = 2 \cdot (x^2) + 1$ $\qquad \mathbb{W}_h = \mathbb{W}_f$

Reihenfolge ist entscheidend: $g \circ f \neq f \circ g$

### 2.6 Polynom Funktionen (S. 65)

Lineare Funktion: $y = f(x) = ax + b$ $\qquad -\frac{b}{a}$

Quadratische Funktion: $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ $\qquad \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

Polynom n-ten Grades: $y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x^1 + a_0$

## 2.7 Ganzratinale Funktionen (S. 63)

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x^1 + a_0$$

**Lineare Funktion:** $x = -\frac{b}{a}$

**Quadratische Funktion:** $x_1,\ x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}$

**Polynom n-ten Grades:** Binomen oder Hornerschema (2.9)

$\Rightarrow$ Eine Funktion vom Grad $n$ hat **höchstens** $n$ verschiedene Nullstellen!

## 2.8 Hornerschema (S. 966)

Zerlegt eine ganzrationale Funktion vom Grad $n$ in einen Linearfaktor (Nullstelle) und ein Polynom vom Grad $n-1$

### 2.8.1 Vorgehen Hornerschema

1. Nullstelle $x_0$ raten
2. Von oben nach unten summieren
3. Diagonal nach rechts mit $x_0$ multiplizieren

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | $a_n$ | $a_{n-1}$ | $\ldots$ | $a_1$ | $a_0$ |
| $x_0$ | | $a'_{n-1}x_0$ | $\ldots$ | $a'_1 x_0$ | $a'_0 x_0$ |
| | $a'_{n-1}$ | $a'_{n-2}$ | $\ldots$ | $a'_0$ | $f(x_0)$ |
| $x_0$ | | $a''_{n-2}x_0$ | $\ldots$ | $a''_0 x_0$ | |
| | $a''_{n-2}$ | $a''_{n-3}$ | $\ldots$ | $f'(x_0)$ | |

$\Rightarrow f^{(n)}(x_0) = 0 \rightarrow$ Nullstelle
$\Rightarrow f^{(n)}(x_0) \neq 0 \rightarrow y$-Stelle

### Bsp. Hornerschema: $x^3 + x - 10 = 0$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0 | 1 | $-10$ |
| 2 | | $1 \cdot 2$ | $2 \cdot 2$ | 10 |
| | 1 | $2+0$ | $4+1$ | $10-10$ |

$\Rightarrow f(x) = (x-2)(x^2+2x+5)$

## 2.9 Gebrochenratinale Funktionen (S. 63m 67)

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x^1 + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_1 x^1 + b_0}$$

| | |
|---|---|
| Echt gebrochen | $n < m$ |
| gleich Gradig | $n = m$ |
| Unecht gebrochen | $n > m$ |

Jede unecht gebrochene Funktion lässt sich als Summe einer ganzrationalen Funktion und einer echt gebrochenen Funktion schreiben. $\Rightarrow$ **Polynomdivision**

## 2.10 Polynomdivision (S. 15)

Liefert Summe aus **ganzrationaler Funktion** und **echt gebrochener Funktion**.

$$R(x) = \frac{P_4(x)}{Q_2(x)} = \frac{3x^4 - 10x^3 + 22x^2 - 24x + 10}{x^2 - 2x - 3}, \quad n > m \quad \Rightarrow \text{unecht gebrochen}$$

$$\begin{array}{l}
(3x^4 - 10x^3 + 22x^2 - 24x + 10) \ : \ (x^2 - 2x + 3) \\
\underline{3x^2 \cdot (x^2 - 2x + 3)} \\
\quad -4x^3 + 13x^2 - 24x + 10 \\
\quad \underline{-4x \cdot (x^2 - 2x + 3)} \\
\qquad 5x^2 - 12x + 10 \\
\qquad \underline{5 \cdot (x^2 - 2x + 3)} \\
\qquad\quad -2x - 5
\end{array}$$

$$\Rightarrow \qquad R(x) = 3x^2 - 4x + 5 + \frac{2x-5}{x^2-2x+3}$$

## 2.11 Partialbruchzerlegung (S. 15)

Jede echt gebrochenrationale Funktion kann eindeutig in eine Summe von Partialbrüchenmit teilfremden *Zähler*- und *Nennerpolynom* zerlegt werden.

### 2.11.1 Vorgehen Partialbruchzerlegung

(1) kontrolle echt gebrochen ($n < m$)
Ja: $\Rightarrow$ (2) Nein: $\Rightarrow$ Polynomdivision
(2) Nenner faktorisieren (pro Faktor ein Teilbruch)
(3) Berechnung Zählerkonstanten
(3.1) Gleichnahmig machen
(3.2) Zählergleichung
(3.3) Einsetzen von 'guten' $x$-Werten

### 2.11.2 Fälle Partialbruchzerlegung:

Fall 1 $\quad \frac{a_n x^n + \ldots + a_0}{(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\ldots(x-\alpha_m)} = \frac{A_1}{x-\alpha_1} + \frac{A_2}{x-\alpha_2} + \ldots + \frac{A_m}{x-\alpha_m}$

Fall 2 $\quad \frac{a_n x^n + \ldots + a_0}{(x-\alpha_1)^{k_1}\ldots(x-\alpha_m)^{k_l}} = \frac{A_1}{x-\alpha_1} + \ldots + \frac{A_{k_1}}{(x-\alpha_1)^{k_1}} + \ldots + \frac{M_1}{x-\alpha_m} + \ldots + \frac{M_{k_l}}{(x-\alpha_m)^{k_l}}$

Fall 3 $\quad \frac{a_n x^n + \ldots + a_0}{(x-\alpha_1)^{k_1}\ldots(x^2+p_1x+q_1)^{k_l}} = \frac{A_1}{x-\alpha_1} + \ldots + \frac{B}{x-\alpha_2} + \ldots + \frac{C_{k_l}x + D_{k_l}}{(x^2+p_1x+q_1)^{k_l}}$

### Bsp. Partialbruchzerlegung:

(1) $f(x) = \frac{1}{a^2+x^2} \quad \Rightarrow \quad (n < m)$

(2) $a^2 - x^2 = (a+x)(a-x)$

(3) $\frac{1}{a^2+x^2} = \frac{A}{a+x} + \frac{B}{a-x}$

(3.1) $\frac{1}{a^2+x^2} = \frac{A(a-x)+B(a+x)}{a^2+x^2}$

(3.2) $1 = A(a-x) + B(a+x)$

(3.3) $x = a \quad \Rightarrow B(2a) = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2a}$

$x = -a \Rightarrow A(2a) = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2a}$

## 2.12 Trigonometrische Funktionen (S. 77-89)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\sin(x)$: | $D_f = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ | $\rightarrow$ | $W_f = [-1, 1]$ |
| $\cos(x)$: | $D_f = [0, \pi]$ | $\rightarrow$ | $W_f = [-1, 1]$ |
| $\tan(x)$: | $D_f = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ | $\rightarrow$ | $W_f = \mathbb{R}$ |
| $\cot(x)$: | $D_f = (0, \pi)$ | $\rightarrow$ | $W_f = \mathbb{R}$ |
| $\arcsin(x)$: | $D_f = [-1, 1]$ | $\rightarrow$ | $W_f = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ |
| $\arccos(x)$: | $D_f = [-1, 1]$ | $\rightarrow$ | $W_f = [0, \pi]$ |
| $\arctan(x)$: | $D_f = \mathbb{R}$ | $\rightarrow$ | $W_f = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ |
| $\operatorname{arccot}(x)$: | $D_f = [-1, 1]$ | $\rightarrow$ | $W_f = (0, \pi)$ |

### 2.12.1 Wichtige Formeln:

$\sin\alpha = \sin x = \sin(180° - \alpha)$ $\qquad$ $\cos\alpha = \cos x = \cos(180° - \alpha)$

$\sin\alpha = \cos x = \cos(90° - \alpha)$ $\qquad$ $\cos\alpha = \sin x = \sin(90° - \alpha)$

$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$ $\qquad$ $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{1 + m_1 m_2}{m_2 - m_1}$

$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$ $\qquad$ $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\sin\beta \mp \sin\alpha\cos\beta$

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ $\qquad$ $\sec^2\alpha - \tan^2\alpha = 1$

$m_1 m_2 = -1 \iff m_1 \perp m_2 \iff m_{tangente} \perp m_{normale}$

## 3 Folgen und Reihen (S. 19, 470)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exponentialgesetze: | S. 8 | Logarithmengesetze: | S. 9 |
| Grenzwertsätze: | S. 471 | | |

## 3.1 Spezielle Folgen und Reihen (S. 20)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arithmetische Folge: | Bronstein S.19 | $a_{i+1} = a_i + i \cdot d$ | $d = \Delta a_i = a_{i+1} - a_i$ |
| Geometrische Folge: | Bronstein S.20 | $a_i = q^i \cdot a_0$ | $q = \frac{a_{i+1}}{a_i}$ |
| Spezielle Reihen | Bronstein S.20 | | |

## 3.2 Beschränktheit / Monotonie (S. 51, 470)

### 3.2.1 Beschränktheit

$W_f \subset [a; b]$ und $a,\ b \in \mathbb{R}$

### 3.2.2 Monotonie

| | | | |
|---|---|---|---|
| $d^{(1)} \geq 0$ | $q^{(2)} \geq 1$ | monoton wachsend | $\uparrow$ |
| $d > 0$ | $q > 1$ | streng monoton wachsend | $\Uparrow$ |
| $d \leq 0$ | $0 < q \leq 1$ | monoton fallend | $\downarrow$ |
| $d < 0$ | $0 < q < 1$ | streng monoton fallend | $\Downarrow$ |

(1) $d$ arithmetische Folge $\qquad$ (2) $q$ geometrische Folge ($a_1 > 0$)

## 3.3 Konvergenz / Divergenz (S. 471)

### 3.3.1 Konvergenz

Es existiert ein Grenzwert $g \in \mathbb{R}$

Toleranzungleichung: $|a_n - g| < \varepsilon$ mit $\varepsilon > 0$

Gesucht ist ein $n_0$, ab welchem alle Werte von $n \geq n_0$ in $U_\varepsilon(g)$ liegen.

### 3.3.2 Bestimmt divergent gegen +∞

Ungleichung: $f_n > K$ wenn $n \geq n_0$ für $K > 0$

### 3.3.3 Bestimmt divergent gegen -∞

Ungleichung: $f_n < k$ wenn $n \geq n_0$ für $k < 0$

### 3.3.4 Unbestimmt divergent

Alles, was nicht konvergent oder bestimmt divergent ist

## 3.4 Grenzwerte (S. 471)

Die Folgen $a_n$ und $b_n$ sind konvergent!

$\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = \left|\lim\limits_{n\to\infty} a_n\right|$

$\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty} b_n \qquad \lim\limits_{n\to\infty} (a_n - b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n - \lim\limits_{n\to\infty} b_n$

$\lim\limits_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n \qquad \lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n}, \quad \text{für } \lim\limits_{n\to\infty} b_n \neq 0$

## 3.5 Rechnen $\Longrightarrow \infty$

### 3.5.1 Bestimmte Formen

$\infty + \infty = \infty \qquad -\infty - \infty = -\infty \qquad 0 \cdot [a,b] = 0 \cdot \text{beschränkt} = 0$

$g + \infty = \infty \qquad g - \infty = -\infty \qquad (g \in \mathbb{R})$

$\infty \cdot \infty = \infty \qquad -\infty \cdot (\infty) = -\infty \qquad g \cdot \infty = \begin{cases} \infty & g > 0 \\ -\infty & g < 0 \end{cases}$

$\frac{1}{\infty} = 0 \qquad \frac{g}{\infty} = 0 \qquad g \in \mathbb{R}$

$\frac{\infty}{0+} = \infty \qquad \frac{\infty}{0-} = -\infty \qquad \frac{\infty}{g} = \begin{cases} \infty & g > 0 \\ -\infty & g < 0 \end{cases}$

$\frac{1}{0+} = \infty \qquad \frac{1}{0-} = -\infty \qquad g \in \mathbb{R} - 0$

$\frac{g}{0+} = \begin{cases} \infty & g > 0 \\ -\infty & g < 0 \end{cases} \qquad \frac{g}{0-} = \begin{cases} -\infty & g > 0 \\ \infty & g < 0 \end{cases}$

### 3.5.2 Unbestimmte Formen

$\frac{0}{0} = ? \qquad \frac{\infty}{\infty} = ? \qquad \infty \cdot 0 = ? \qquad \infty^0 = ? \qquad 0 \cdot \infty = ? \qquad \infty - \infty = ? \qquad 0^0 = ?$

$1^\infty = ?$ Ausser 1 ist eine Konstante, dann gilt $1^\infty = 1$

## 3.6 Grenzwerte $\longrightarrow \infty$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{-2n^2+4n-5}{8n^2-3n+7}\right)$$

$f(n) = \frac{-2n^2+4n-5}{8n^2-3n+7}$ Algebraisch erweitern mit $\frac{1}{n^2}$: $f(n) = \frac{-2+\frac{4}{n}-\frac{5}{n^2}}{8-\frac{3}{n}+\frac{7}{n^2}}$

$f(n) = \frac{-2+\frac{4}{n}-\frac{5}{n^2}}{8-\frac{3}{n}+\frac{7}{n^2}} \xrightarrow{n\to\infty} f(n) = \frac{-2}{8} = -\frac{1}{4}$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{-2n^2(4n-5)}{8n^2(-3n+7)}\right)$$

$f(n) = \frac{-2n^2(4n-5)}{8n^2(-3n+7)}$ Algebraisch erweitern mit $\frac{1}{n^3}$: $f(n) = \frac{-8+\frac{10}{n}}{-24+\frac{56}{n}}$

$f(n) = \frac{-8+\frac{10}{n}}{-24+\frac{56}{n}} \xrightarrow{n\to\infty} f(n) = \frac{-8}{-24} = \frac{1}{3}$

## 3.7 Bolzano-Prinzip

**Jede beschränkte, monotone Zahlenfolge ist konvergent!**

### Beispiel: Grenzwert von rekursiver Folge

Folge: $a_1 = \frac{1}{4}; a_{n+1} = a_n^2 + \frac{1}{4}$

1. Monotonie
   Beweisen mit Ansatz $a_{n+1} \geq a_n$ bzw. $a_{n+1} \leq a_n \rightarrow$ Induktion
2. Beschränktheit
   Erste Schranke = Erster Wert der Reihe
   Zweite Schranke: Annahme, es gibt Grenzwert $g$ und er ist Supremum bzw. Infimum
3. Beweisen (oder widerlegen), dass $g$ sup bzw. inf ist
   Ansatz: $a_n \leq g$ bzw. $a_n \geq g$ mit vollständiger Induktion beweisen

# 4 Grenzwerte

## 4.1 Links- / Rechtsseitiger Grenzwert (S. 55)

Eine kritische Stelle $x_0$ kann von links und rechts angenähert werden.

Linksseitiger Grenzwert: $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = g^-$

Rechtsseitiger Grenzwert: $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = g^+$

- Wenn $g^- = g^+ = g \Rightarrow$ Konvergenz
- Wenn $g^- \neq g^+ \Rightarrow$ Unbestimmte Divergenz

## 4.2 Konvergenz, Divergenz (S. 472)

### 4.2.1 Konvergenz von $f(x)$ $\Rightarrow$ 1.2 Umgebung

$x \to \infty$ Toleranzungleichung: $|f(x) - g| < \varepsilon$ wenn $x > M(\varepsilon)$
$x \to -\infty$ Toleranzungleichung: $|f(x) - g| < \varepsilon$ wenn $x < m(\varepsilon)$

$x \to x_0$ Toleranzungleichung: $|f(x) - g| < \varepsilon$ $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$

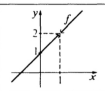
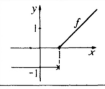
### 4.2.2 Bestimmte Divergenz von $y = f(x)$

| Quadrant | Kriterium | Folgerung |
|---|---|---|
| I | $y \to \infty$ $(x \to \infty)$ | $y > K$ wenn $x > M(K)$ |
| II | $y \to \infty$ $(x \to -\infty)$ | $y > K$ wenn $x < m(K)$ |
| III | $y \to -\infty$ $(x \to -\infty)$ | $y < k$ wenn $x < m(k)$ |
| IV | $y \to -\infty$ $(x \to \infty)$ | $y < k$ wenn $x > M(k)$ |
| | $f(x) \to \infty$ | $y > K > 0$ wenn $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ |
| | $f(x) \to -\infty$ | $y < k < 0$ wenn $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ |

## 4.3 Stetigkeit (S. 59-63, 127)

Definition Stetigkeit: $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

Eine Funktion ist stetig, wenn der Funktionsgraph gezeichnet werden kann, ohne dass der Stift abgesetzt werden muss.

| Art der Unstetigkeitsstelle | Bedingungen | Beispiel $f: x \mapsto f(x) =$ | Graph von $f$ |
|---|---|---|---|
| hebbare Unstetigkeitsstelle | $\lim_{x\to x_0} f(x) = g$ und $g \neq f(x_0)$ | $\begin{cases} \frac{1}{4}(x-1)^2+1 & \text{für } x \neq 1 \\ 2 & \text{für } x = 1 \end{cases}$ | |
| | $\lim_{x\to x_0} f(x) = g$ und $x_0 \notin D_f$ | $\frac{x^2-1}{x-1}$ |  |
| Unstetigkeitsstelle 1. Art (Sprungstelle) | $g^+$ und $g^-$ existieren in $x_0$, aber $g^+ \neq g^-$ | $\begin{cases} x-1 & \text{für } x \geqq 1 \\ -1 & \text{für } x < 1 \end{cases}$ |  |
| Unstetigkeitsstelle 2. Art | mindestens $g^+$ oder $g^-$ existieren in $x_0$ nicht | $\begin{cases} \frac{1}{x-1} & \text{für } x > 1 \\ 1 & \text{für } x \leqq 1 \end{cases}$ | |
| | $f$ ist für $x \uparrow x_0$ und $x \downarrow x_0$ unbestimmt divergent (Oszillationsstelle) | $\sin\frac{1}{x}$ | |

## 4.4 Nullstellen bestimmen gemäss Bolzano (S. 12)

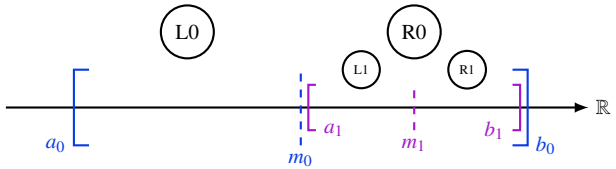
$f(x)$ auf Intervall $[a;b]$ stetig; $f(a)$ und $f(b)$ verschiedene Vorzeichen
➙ Es existiert (mindestens) eine Nullstelle $\xi$

### 4.4.1 Bisektion (Intervallschachtelung)

Die Nullstelle lässt sich mittels Bisektion (Intervallschachtelung) näherungsweise berechnen:

1. $I_0 = [a;b] = [a_0;b_0]$ gesamtes Intervall
2. $I_0$ halbieren ➙ $m = \frac{a_0+b_0}{2}$
3. Teil-Intervall mit Vorzeichenwechsel bestimmen:
   $\Rightarrow$ links: $f(a) \cdot f(m) < 0$
   $\Rightarrow$ rechts: $f(a) \cdot f(m) > 0$
4. Teil-Intervall mit Vorzeichenwechsel: $I_1 = [a_1;b_1]$
5. Schritte 2. - 4. $n$ mal wiederholen: $I_{n+1} \in I_n$
6. $\ldots \xi \in (a;b)$ mit $f(\xi) = 0$ (Nullstelle)

$$n_{min} = \log_2 \frac{b_0 - a_0}{\varepsilon_{max}}$$




## 4.5 Asymptotenbestimmung $\Rightarrow$ 2.9 || 2.10

Asymptote einer gebrochen rationalen Funktion $r(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ bestimmen gemäss:

| | $m < n$ | $m = n$ | $n < m$ |
|---|---|---|---|
| $\lim_{x\to\pm\infty} r(x)$ | $\infty$ oder $-\infty$ | $\frac{a_n}{b_m}$ | 0 |
| Asymptote | ganzrat. Teil der Polynomdivision | Parallel zur $x$-Achse $y = g(x) = \frac{a_m}{b_n}$ | x-Achse |

### Bsp. Asymptotenbestimmung

$m < n: \frac{x^2}{x-1} \Rightarrow x + \frac{x}{x-1} \Rightarrow x + \frac{x-1}{x-1} + \frac{1}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow x + 1 + \frac{1}{x-1} \Rightarrow \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0 \Rightarrow f(x) = x + 1 + 0$

$m = n: \frac{x}{x-1} \Rightarrow \frac{\frac{x}{x}}{\frac{x}{x} - \frac{1}{x}} \Rightarrow \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\frac{x}{x}}{\frac{x}{x} - \frac{1}{x}} = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow f(x) = 1$

$n < m: \frac{x}{x^2-1} \Rightarrow \frac{\frac{x}{x}}{\frac{x^2}{x} - \frac{1}{x}} \Rightarrow \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\frac{x}{x}}{\frac{x^2}{x} - \frac{1}{x}} = 0 \Rightarrow f(x) = 0$

## 4.6 Spezielle Grenzwerte

$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{a}{x})^x = e^a \qquad \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \ln(a) \qquad \lim_{x\to 0}\frac{(a+x)^\alpha-1}{x} = \alpha$

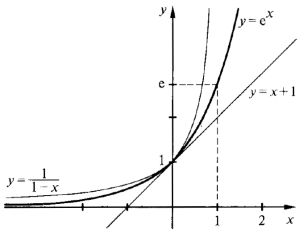
$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(x+1)}{x} = \frac{1}{\ln(a)} \qquad \lim_{x\to 0+} x^{\sin(x)} = 1 \qquad \lim_{x\to 0+} z^z = 1$

$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin(x)}{x} = 0 \qquad \lim_{x\to\infty}\sqrt[x]{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{x}{1-e^{-x}} = 1$

## 4.7 Wichtige Funktionen

### 4.7.1 Exponentialfunktion (S. 73)

$$e^1 = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \qquad e^{-1} = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n \qquad e^x = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$$




**Definitions- / Wertebereich:**
$D_f = \mathbb{R} \to W_f = \mathbb{R}^+$

**Einschliessung:**

$e^x \geq 1 + x$ für $x \in \mathbb{R}$

$e^x \leq \frac{1}{1-x}$ für $x < 1$

### 4.7.2 Hyperbolische Funktionen (S. 89)

$$e^x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \sinh(x) + \cosh(x)$$

$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ $\qquad \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ $\qquad \mathbb{R} \to [1;\infty)$

$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})}{\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})}$ $\qquad \mathbb{R} \to (-1;1)$

$|\sinh(x)| < \cosh(x)$

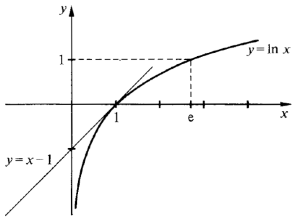
### 4.7.3 Area-Funktionen (Umkehrung Hyperbolische. F.) (S. 93)

$\operatorname{arsinh}(x)$ $\qquad \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\operatorname{arcosh}(x)$ $\qquad [1;\infty) \to \mathbb{R}_0^+$

$\operatorname{artanh}(x)$ $\qquad |x| < 1 \to \mathbb{R}$

### 4.7.4 Logarithmusfunktion (S. 73)




**Definitions- / Wertebereich:**
$D_f = \mathbb{R}^+ \to W_f = \mathbb{R}$

**Einschliessung:**
$1 - \frac{1}{x} \leq \ln(x) \leq x - 1$